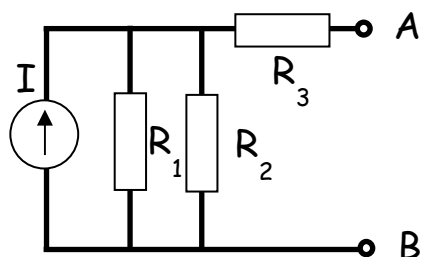


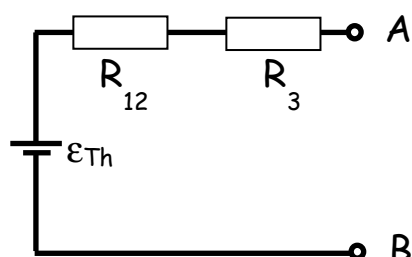
SOLUCIÓN

CUESTIONES (1 punto cada una)

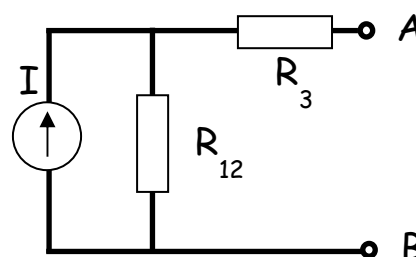
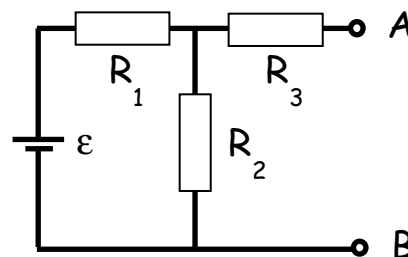
① Obtener el equivalente Thevenin del circuito entre los puntos A y B, realizando solamente transformaciones y asociaciones.



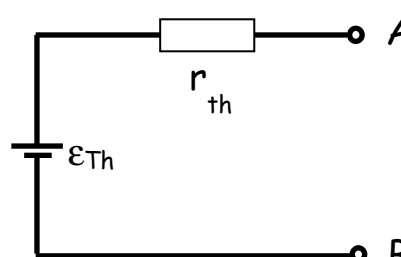
$$I = \varepsilon / R_1$$



$$\varepsilon_{Th} = R_{12} I = \varepsilon R_2 / (R_1 + R_2)$$

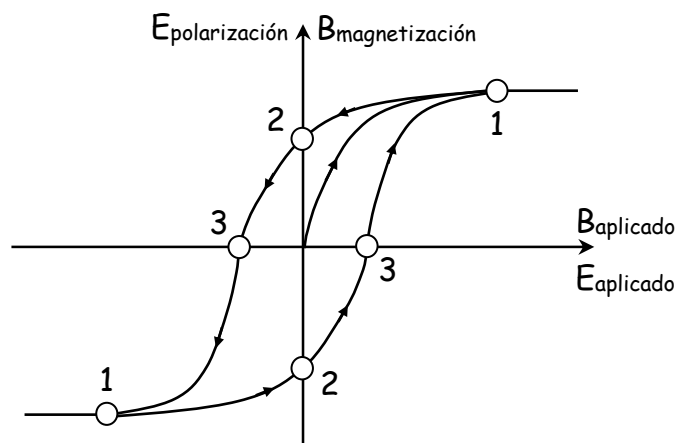


$$R_{12} = R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$$



$$r_{Th} = R_2 / (R_1 + R_2) + R_3$$

② Representar el ciclo de histéresis de un material o ferroeléctrico o ferromagnético, y marcar en él tres pares de puntos destacables, dando su denominación e indicando a qué corresponden.

1-Saturación:

Todos los dipolos están alineados.
Se tiene el campo propio máximo.

2-Polarización/imanación remanente:

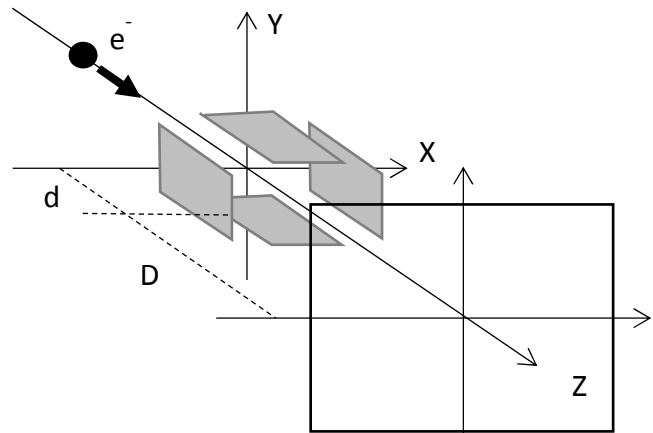
Campo propio a campo aplicado nulo.

3-Campo coercitivo:

Campo aplicado para el que la mitad de los dipolos están alineados en un sentido y la otra mitad en el otro.

PROBLEMAS (2 puntos cada uno)

❶ Un electrón se mueve con una velocidad de $5 \cdot 10^6$ m/s y penetra en una región de longitud $d = 5$ cm, donde hay un conjunto de dos condensadores planos. El vertical genera un campo uniforme entre sus placas de $1,71 \cdot 10^3$ V/m hacia abajo, y el horizontal de $2,28 \cdot 10^3$ V/m hacia la izquierda. a) ¿A qué distancia de la dirección inicial y con qué ángulo respecto a la horizontal se encuentra cuando sale de esa región? b) Lo mismo cuando alcanza la pantalla, de 30 cm de alto por 40 cm de largo, situada a $D = 22,5$ cm del conjunto de condensadores.



Datos: $e = 1,60 \cdot 10^{-19}$ C | $m = 9,11 \cdot 10^{-31}$ kg

a) El electrón sufre una fuerza eléctrica: $\vec{F} = -e(\vec{E}_x + \vec{E}_y)$

Y por tanto, una aceleración: $\vec{a} = -e(\vec{E}_x + \vec{E}_y)/m$

Dicha aceleración es constante, por lo que en la dirección en que se aplica la fuerza el electrón (su sombra) realiza un MRUA; mientras que en la dirección inicial del movimiento (el eje Z), al no haber fuerza aplicada (aceleración) realiza un MRU. La composición de ambos movimientos conlleva que el electrón hace un movimiento parabólico en el plano definido por ambas direcciones.

La componente de la velocidad en la dirección de la fuerza es al abandonar la región entre las placas:

$$\vec{v} = \vec{a} t = \frac{-e(\vec{E}_x + \vec{E}_y)}{m} \frac{d}{v_z}$$

Y la posición en el plano XY:

$$\vec{r} = \frac{1}{2} \vec{a} t^2 = -\frac{1}{2} \frac{e(\vec{E}_x + \vec{E}_y)}{m} \left(\frac{d}{v_z} \right)^2 = -\frac{1}{2} \frac{e\vec{E}_x}{m} \left(\frac{d}{v_z} \right)^2 - \frac{1}{2} \frac{e\vec{E}_y}{m} \left(\frac{d}{v_z} \right)^2 = \vec{x} + \vec{y}$$

Por tanto, la distancia y el ángulo (coordenadas polares en plano XY), son:

$$r = \frac{1}{2} \frac{e(E_x^2 + E_y^2)^{1/2}}{m} \left(\frac{d}{v_z} \right)^2 = \frac{1}{2} \frac{1,60 \cdot 10^{-19} \left((-2,28 \cdot 10^3)^2 + (-1,71 \cdot 10^3)^2 \right)^{1/2}}{9,11 \cdot 10^{-31}} \left(\frac{0,05}{5 \cdot 10^6} \right)^2 \cong 2,5 \text{ cm}$$

$$\phi = \arctg\left(\frac{y}{x}\right) = \arctg\left(\frac{E_y}{E_x}\right) = \arctg\left(\frac{-1,71 \cdot 10^3}{-2,28 \cdot 10^3}\right) \cong 37^\circ$$

b) El electrón realiza un MRU al abandonar la región entre las placas, porque no está sometido a ninguna fuerza. Esto hace que no abandone el plano en que se está moviendo, que forma 37° con la horizontal (el ángulo se mantiene).

En el eje Z su sombra avanza una distancia D hasta alcanzar la pantalla.

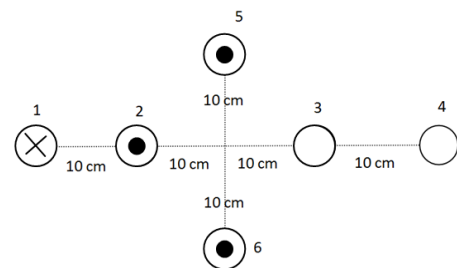
Y se aleja del eje Z con un ángulo definido por las componentes de su velocidad. La tangente del ángulo vale v/v_z . El electrón se separa una distancia total:

$$r = r_{\text{anterior}} + D \left(\frac{v}{v_z} \right) = r_{\text{anterior}} + D \left(\frac{e(E_x^2 + E_y^2)^{1/2} d}{m v_z^2} \right) \cong 2,5 + 22,5 = 25 \text{ cm}$$

Es decir, impacta contra la esquina superior derecha de la pantalla ($x = r \cos \phi \cong 20 \text{ cm}$; $y = r \sin \phi \cong 15 \text{ cm}$).

② Seis cables están dispuestos como se ve en la figura. La intensidad es de dos amperios en los cables en que circula corriente.

Dato: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T A}^{-1} \text{ m}^{-1}$.



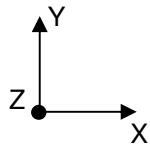
a) Hallar el campo magnético total generado por los cables en el cruce de los ejes.

b) Si hubiera un cable adicional, dispuesto como los otros, y situado en el cruce de los ejes; si circularan cuatro amperios por él hacia nosotros, ¿cuál sería la fuerza por unidad de longitud total ejercida por el resto de cables sobre él?

a) Ppo. de Superposición:

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \vec{B}_4 + \vec{B}_5 + \vec{B}_6$$

B_{HILO} :



$$\begin{aligned}\vec{B}_1 &= -\frac{\mu_0 I_1}{2\pi d_1} \vec{j} & \vec{B}_2 &= +\frac{\mu_0 I_2}{2\pi d_2} \vec{j} & \vec{B}_3 &= \vec{0} \quad (I_3 = 0) \\ \vec{B}_4 &= \vec{0} \quad (I_4 = 0) & \vec{B}_5 &= +\frac{\mu_0 I_5}{2\pi d_5} \vec{i} & \vec{B}_6 &= -\frac{\mu_0 I_6}{2\pi d_6} \vec{i}\end{aligned}$$

$$I_1 = I_2 = I_5 = I_6 = 2 \text{ A} \quad d_1 = 0,2 \text{ m} \quad d_2 = d_5 = d_6 = 0,1 \text{ m}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi} \left(-\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} \right) \vec{j} = \frac{4\pi 10^{-7}}{2\pi} 2 \left(-\frac{10}{2} + \frac{10}{1} \right) \vec{j} = 2 \vec{j} \text{ (}\mu\text{T)}$$

b) *Ley de Laplace:*

$$\vec{F} = I_7 (\vec{L}_7 \times \vec{B}) = 4 \left(+L \vec{k} \times \vec{B} \right) = 4 L (\vec{k} \times 2 \cdot 10^{-6} \vec{j}) = 8 L 10^{-6} (\vec{k} \times \vec{j}) = -8 L 10^{-6} \vec{i}$$

$$\vec{F}/L = -8 \vec{i} \text{ (}\mu\text{N/m)}$$

③ APARECE RESUELTO EN RESOLUCIÓN DE EXAMEN DE FEBRERO DE 2015.

④ APARECE RESUELTO EN RESOLUCIÓN DE EXAMEN DE FEBRERO DE 2015.